



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA**

NOME COMPLETO DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO:

**FLORIANÓPOLIS
2026**

NOME COMPLETO DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO:

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Curso de Graduação em Geologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Geologia.

Orientador: Prof. Nome do orientador, Dr..

Coorientador: .

FLORIANÓPOLIS

2026

Ficha de identificação da obra

[Substitua esta página pela ficha gerada no serviço oficial da BU/UFSC.]

[<https://ficha.bu.ufsc.br/>](https://ficha.bu.ufsc.br/)

Nome completo do autor

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO:

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do título de Bacharel em Geologia e aprovado em sua forma final pelo Curso de Graduação em Geologia.

Florianópolis, dia de mês de ano.

Coordenação do curso

Prof. Nome da coordenação, Dr.
Coordenação do Curso de Geologia
Universidade Federal de Santa Catarina **Banca examinadora**

Prof. Nome do orientador, Dr.
Orientador
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Nome do primeiro membro, Dr.
Membro
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Nome do segundo membro, Dr.
Membro
Universidade Federal de Santa Catarina

[Dedique o trabalho de forma breve.]

AGRADECIMENTOS

[Agradeça às pessoas, instituições, laboratórios, projetos e agências de fomento que contribuíram para o trabalho.]

[Insira uma citação relacionada ao tema e indique a autoria.]

RESUMO

[Apresente, em parágrafo único, o contexto, o objetivo, os métodos, os resultados principais e as conclusões. Evite citações.]

Palavras-chave: geologia; área de estudo; método; processo geológico; resultado principal.

ABSTRACT

[Provide an accurate English version of the abstract, preserving its content and scope.]

Keywords: geology; study area; method; geological process; main result.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Perfil geológico esquemático da área de estudo	21
---	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Exemplo de síntese das unidades reconhecidas	21
---	----

LISTA DE QUADROS

Figura 4.1 – Exemplo de organização do levantamento de campo	20
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CPRM	Serviço Geológico do Brasil
GPS	Sistema de Posicionamento Global
QGIS	Sistema de Informação Geográfica QGIS
SIG	Sistema de Informações Geográficas
UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina

LISTA DE SÍMBOLOS

S_0	Acamamento sedimentar
S_n	Foliação de geração n
L_n	Lineação de geração n
ρ	Massa específica
ϕ	Porosidade

SUMÁRIO

	Lista de quadros	10
1	INTRODUÇÃO	14
1.1	Objetivos	14
1.1.1	Objetivo geral	14
1.1.2	Objetivos específicos	14
1.2	Justificativa	14
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	16
2.1	Sísmica de reflexão	16
2.1.1	Cosseno de fase instantânea	17
2.2	Sismoestratigrafia	17
2.3	Contexto geológico regional	18
2.4	Geologia local	18
3	ÁREA DE ESTUDO	19
4	MATERIAIS E MÉTODOS	20
4.1	Pesquisa bibliográfica e bases de dados	20
4.2	Etapa de campo	20
4.3	Etapa laboratorial	20
4.4	Tratamento e integração dos dados	20
5	RESULTADOS	21
5.1	Unidades geológicas	21
5.2	Dados estruturais	21
5.3	Resultados analíticos	21
6	DISCUSSÃO	22
6.1	Integração dos resultados	22
6.2	Modelo evolutivo ou conceitual	22
6.3	Limitações e incertezas	22
7	CONCLUSÕES	23
	REFERÊNCIAS	24
	APÊNDICE A – MODELO DE FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLO- RAMENTO	26
	ANEXO A – DOCUMENTO COMPLEMENTAR	27

1 INTRODUÇÃO

[Apresente o tema, delimite o problema geológico, sintetize o estado do conhecimento, justifique o estudo e antecipe a abordagem utilizada. A introdução deve conduzir naturalmente aos objetivos.]

Como exemplo de citação no sistema autor-data, uma referência pode ser integrada ao texto por meio de Hasui et al. (2012) ou apresentada entre parênteses (PRESS et al., 2006). Substitua estas referências pelas fontes efetivamente utilizadas.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

[Declare o resultado científico principal que o trabalho pretende alcançar.]

1.1.2 Objetivos específicos

- *[caracterizar as unidades geológicas da área de estudo;]*
- *[descrever os procedimentos de campo, laboratório e gabinete;]*
- *[integrar e interpretar os dados obtidos;]*
- *[discutir as implicações geológicas dos resultados.]*

1.2 JUSTIFICATIVA

Apesar de serem menos estudados quando comparados aos deslizamentos terrestres, os movimentos de massa em ambiente marinho também são importantes em termos sociais, econômicos e ecológicos (CLARE et al., 2018), uma vez que são fontes potenciais de danos (VAN-NESTE et al., 2014). Frequentemente, esses deslizamentos submarinos geram fluxos de dezenas a centenas de quilômetros, capazes de danificar a infraestrutura estratégica no fundo do mar, como cabos de telecomunicações, plataformas de produção e dutos de hidrocarbonetos (POPE et al., 2016), os quais estão presentes na região norte da Bacia de Santos.

Sob soterramento, os depósitos de deslizamentos subaquáticos são elementos importantes nos sistemas petrolíferos, pois influenciam a distribuição dos reservatórios (KNELLER et al., 2016), podem atuar como selos (CARDONA et al., 2016) e também como potenciais reservatórios (Meckel III, 2011).

Um dos maiores desafios dos estudos sobre transportes de massa submarinos decorre de sua ocorrência em mar aberto e distante da costa, o que dificulta a aquisição de dados e resulta, por vezes, em informações esparsas ou de baixa resolução (CLARE et al., 2018). Assim, convergir conhecimentos da atividade sismoestratigráfica e sismológica, visando à identificação e à caracterização de movimentos de massa, dará suporte ao avanço do entendimento dos processos atuantes na margem continental sudeste e, consequentemente, ao planejamento de ações

da indústria do petróleo para implantação e monitoramento de infraestrutura de exploração e produção de hidrocarbonetos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SÍSMICA DE REFLEXÃO

A sísmica de reflexão é um dos métodos geofísicos mais efetivos para mapear a geologia de uma determinada área, principalmente em ambientes submersos, utilizando fontes artificiais. Esse método baseia-se no princípio de que, quando um pulso sísmico é provocado próximo à superfície da coluna d'água por uma fonte artificial, ondas mecânicas se propagam em direção ao interior da Terra até encontrarem interfaces que delimitam camadas litológicas com diferentes impedâncias acústicas, nas quais parte de sua energia é refletida (TóTH, 2011).

A impedância acústica (Z) é uma propriedade que pode ser determinada pelo produto entre a densidade (ρ) do meio e a velocidade de propagação (c) da onda, considerando-se uma onda plana com incidência normal à interface. Assim, a impedância acústica de um meio pode ser expressa pela relação $Z = \rho c$ (YILMAZ, 2001). O fenômeno físico da reflexão das ondas acústicas ocorre quando existem contrastes representativos de impedância entre os meios atravessados pelo sinal emitido (TóTH, 2011). Nessas interfaces, parte da energia da onda retorna em direção à superfície, enquanto outra parte é transmitida e continua sua propagação até encontrar uma nova camada com impedância acústica distinta, repetindo-se sucessivamente os processos de reflexão e transmissão.

A técnica baseia-se na análise dos intervalos de tempo decorridos entre a emissão dos sinais pela fonte artificial e a chegada das ondas refletidas aos receptores, bem como de suas amplitudes. Esse intervalo é denominado tempo duplo de percurso, ou *two-way travel time* (TWT), pois corresponde ao tempo necessário para que a onda se desloque da fonte até uma determinada interface e retorne à superfície. Dessa forma, os refletores presentes nas seções sísmicas são inicialmente posicionados em função do tempo, geralmente expresso em segundos ou milissegundos, e não diretamente em profundidade. A conversão do tempo em profundidade depende do conhecimento ou da estimativa das velocidades de propagação das ondas nos diferentes materiais atravessados (YILMAZ, 2001).

Cada receptor registra, ao longo do tempo, as variações de amplitude das ondas que retornam à superfície. Esse registro individual é denominado traço sísmico e representa a resposta do meio geológico ao pulso emitido em uma determinada posição. A organização de vários traços sísmicos lado a lado forma uma seção sísmica, na qual a continuidade, a geometria e a amplitude das reflexões permitem identificar e interpretar interfaces e estruturas geológicas em subsuperfície (KEAREY et al., 2009; YILMAZ, 2001). Assim, o método de sísmica de reflexão fundamenta-se no processamento e na posterior interpretação das reflexões registradas na superfície (KEAREY et al., 2009).

2.1.1 Cosseno de fase instantânea

O atributo sísmico cosseno da fase instantânea é obtido a partir do cálculo do cosseno da fase instantânea do sinal sísmico, conforme a Equação 2.1.

$$C(t) = \cos(\phi(t)) \quad (2.1)$$

em que $C(t)$ corresponde ao cosseno da fase instantânea e $\phi(t)$ representa a fase instantânea do sinal sísmico no tempo t . A fase instantânea é determinada a partir do sinal analítico, cuja parte imaginária é obtida por meio da transformada de Hilbert. Esse procedimento permite separar as informações de fase e amplitude do traço sísmico (CHOPRA; MARFURT, 2007). Consequentemente, o cálculo do cosseno da fase torna-se independente dos valores de amplitude, promovendo uma normalização do traço sísmico e removendo as variações relacionadas à intensidade do sinal (MENESES, 2010).

Ao reduzir a influência dos contrastes de amplitude, esse atributo evidencia a geometria e a configuração dos refletores, permitindo que feições anteriormente pouco perceptíveis sejam visualizadas com maior clareza (CHOPRA; MARFURT, 2007). Dessa forma, o cosseno da fase instantânea contribui para realçar a continuidade lateral dos refletores, as mudanças no padrão de acamamento e os limites entre sequências sísmicas, auxiliando a interpretação estratigráfica e estrutural dos dados (ALVARENGA, 2016).

2.2 SISMOESTRATIGRAFIA

A sismoestratigrafia consiste em um método de interpretação de dados sísmicos voltado à análise das relações estratigráficas e das geometrias deposicionais presentes em subsuperfície. A partir da configuração, continuidade e terminação dos refletores sísmicos, esse método auxilia na identificação de unidades deposicionais, superfícies estratigráficas e possíveis mudanças no padrão de sedimentação (RIBEIRO, 2001).

Um princípio essencial da interpretação sismoestratigráfica é que as reflexões sísmicas resultam, predominantemente, de contrastes de impedância acústica entre materiais geológicos. Assim, os refletores podem representar superfícies físicas associadas a eventos ou intervalos temporalmente correlacionáveis, sem que correspondam, obrigatoriamente, a mudanças litológicas. Essas superfícies podem ser classificadas como superfícies estratais ou discordâncias. As superfícies estratais, em geral, acompanham os planos de acamamento e apresentam reduzida variação temporal ao longo de sua extensão. Já as discordâncias possuem maior expressão cronoestratigráfica, pois correspondem a superfícies relacionadas à erosão ou à ausência de deposição, separando estratos mais antigos daqueles depositados posteriormente (RIBEIRO, 2001; VAIL; Mitchum Jr., 1977).

As discordâncias são particularmente relevantes para a subdivisão do preenchimento sedimentar das bacias, uma vez que delimitam pacotes de estratos geneticamente distintos. Desse modo, permitem reconhecer sequências deposicionais, definidas como sucessões relativamente

concordantes de estratos geneticamente relacionados, limitadas no topo e na base por discordâncias ou por suas concordâncias correlativas (Mitchum Jr. et al., 1977). Esses limites podem ser interpretados pela observação da angularidade e dos padrões de terminação dos refletores contra as superfícies limítrofes.

Além de contribuir para o reconhecimento dos limites de sequências, as terminações de refletores permitem caracterizar diferentes superfícies dentro das unidades sísmicas. O truncamento erosivo ocorre quando refletores são interrompidos em seu topo por uma superfície erosiva mais jovem, indicando remoção parcial de estratos preexistentes. Por sua vez, terminações associadas a falhas, deslizamentos gravitacionais ou outras rupturas tectônicas são classificadas como truncamentos estruturais. Outros padrões, como *onlap*, *downlap* e *toplap*, também podem indicar relações deposicionais, variações no espaço de acomodação e mudanças nas condições de sedimentação, contribuindo para a interpretação da evolução estratigráfica da bacia.

2.3 CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

[Apresente as unidades litoestratigráficas, o contexto tectônico, a evolução geológica e os trabalhos anteriores necessários à compreensão da área. Organize a revisão do regional para o local.]

2.4 GEOLOGIA LOCAL

[Descreva as unidades mapeadas, suas relações de contato, estruturas, metamorfismo, alteração, geomorfologia e demais aspectos pertinentes ao tema.]

3 ÁREA DE ESTUDO

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E BASES DE DADOS

[Indique bases consultadas, critérios de seleção, mapas, imagens, modelos digitais de elevação, dados geoquímicos e demais produtos utilizados.]

4.2 ETAPA DE CAMPO

[Informe período, escala de trabalho, equipamentos, critérios de descrição de afloramentos, amostragem, controle de qualidade e registro de coordenadas.]

Quadro 4.1 – Exemplo de organização do levantamento de campo

Atividade	Registro mínimo	Produto
Descrição de afloramento	Litologia, textura, estruturas, alteração e fotografias	Ficha de ponto
Medida estrutural	Tipo de estrutura, atitude, método e qualidade	Banco estrutural
Amostragem	Código, material, finalidade e posição	Cadeia de custódia

Fonte: Elaboração própria.

4.3 ETAPA LABORATORIAL

[Descreva preparação das amostras, métodos analíticos, equipamentos, padrões, limites de detecção, brancos, duplicatas e tratamento de incertezas.]

4.4 TRATAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS DADOS

[Explique os procedimentos estatísticos, petrográficos, geoquímicos, geocronológicos, geofísicos, geotécnicos ou de geoprocessamento adotados. Declare softwares e versões quando forem relevantes à reprodutibilidade.]

5 RESULTADOS

[Apresente as observações e medições de forma organizada, evitando antecipar toda a interpretação. Use a mesma ordem lógica dos métodos ou dos objetivos específicos.]

5.1 UNIDADES GEOLÓGICAS

[Descreva os resultados de mapeamento, petrografia, estratigrafia ou caracterização de materiais. Diferencie observação de interpretação.]

Tabela 1 – Exemplo de síntese das unidades reconhecidas

Unidade	Características de campo	Interpretação preliminar
U1	<i>[litologia, textura, estruturas e contatos]</i>	<i>[ambiente ou processo]</i>
U2	<i>[litologia, textura, estruturas e contatos]</i>	<i>[ambiente ou processo]</i>

Fonte: Elaboração própria.

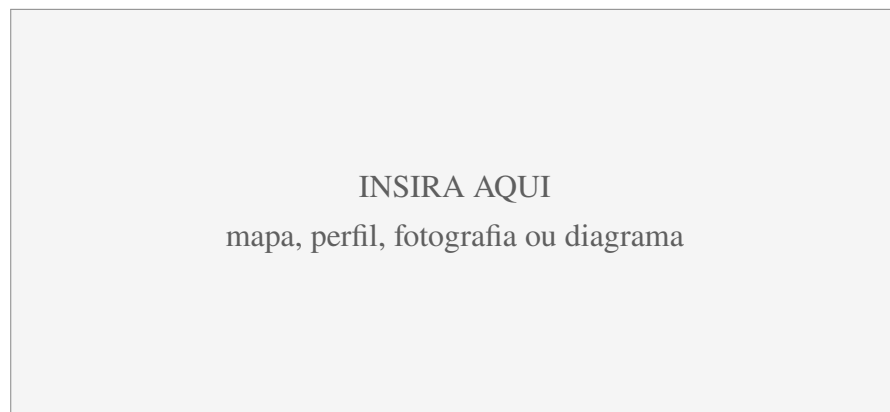
5.2 DADOS ESTRUTURAIS

[Apresente famílias de estruturas, estatísticas descritivas, estereogramas, relações de corte e indicadores cinemáticos.]

5.3 RESULTADOS ANALÍTICOS

[Apresente os resultados laboratoriais com unidades, precisão, limites analíticos e identificação inequívoca das amostras.]

Figura 1 – Perfil geológico esquemático da área de estudo



Fonte: Elaboração própria.

6 DISCUSSÃO

[Interprete os resultados em relação aos objetivos, confronte-os com a literatura, avalie hipóteses alternativas e explicita limitações. Evite apenas repetir a seção anterior.]

6.1 INTEGRAÇÃO DOS RESULTADOS

[Relacione dados de campo, laboratório e gabinete. Mostre quais evidências sustentam cada interpretação.]

6.2 MODELO EVOLUTIVO OU CONCEITUAL

[Quando pertinente, proponha uma sequência de eventos, um modelo deposicional, estrutural, petrológico, hidrogeológico, geotécnico ou ambiental.]

6.3 LIMITAÇÕES E INCERTEZAS

[Discuta cobertura espacial, representatividade das amostras, resolução, erros analíticos, incertezas cartográficas e hipóteses que condicionam as conclusões.]

7 CONCLUSÕES

[Responda diretamente aos objetivos. Sintetize as conclusões sustentadas pelos resultados, sem introduzir dados novos. Indique recomendações e trabalhos futuros apenas quando decorrerem do estudo.]

- *[conclusão principal associada ao objetivo geral;]*
- *[conclusão associada ao primeiro objetivo específico;]*
- *[conclusão associada ao segundo objetivo específico;]*
- *[recomendação ou questão em aberto.]*

REFERÊNCIAS

- ALVARENGA, R. d. S. *Análise sismoestratigráfica de bacias rifte: definição de sismofácies e arcabouço tectono-estratigráfico*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. 17
- CARDONA, S. et al. Fabric development and pore-throat reduction in a mass-transport deposit in the jubilee gas field, eastern gulf of mexico: consequences for the sealing capacity of mtds. In: LAMARCHE, G. et al. (Ed.). *Submarine Mass Movements and Their Consequences*. Cham: Springer, 2016, (Advances in Natural and Technological Hazards Research, v. 41). p. 27–37. 14
- CHOPRA, S.; MARFURT, K. J. *Seismic Attributes for Prospect Identification and Reservoir Characterization*. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists and European Association of Geoscientists and Engineers, 2007. v. 11. (Geophysical Developments, v. 11). 17
- CLARE, M. A. et al. A consistent global approach for the morphometric characterization of subaqueous landslides. In: *Subaqueous Mass Movements and Their Consequences: Assessing Geohazards, Environmental Implications and Economic Significance of Subaqueous Landslides*. [S.l.: s.n.], 2018, (Geological Society, London, Special Publications, v. 477). p. 455–477. 14
- HASUI, Y. et al. *Geologia do Brasil*. São Paulo: Beca, 2012. 14
- KEAREY, P. et al. *Geofísica de exploração*. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 16
- KNELLER, B. et al. Mass-transport and slope accommodation: implications for turbidite sandstone reservoirs. *AAPG Bulletin*, v. 100, n. 2, p. 213–235, 2016. 14
- Meckel III, L. D. Reservoir characteristics and classification of sand-prone submarine mass-transport deposits. In: *Mass-Transport Deposits in Deepwater Settings*. [S.l.]: SEPM Society for Sedimentary Geology, 2011, (SEPM Special Publication, v. 96). p. 423–452. 14
- MENESES, A. R. d. S. *Estudo teórico de atributos sísmicos de reflexão*. Monografia (Trabalho de Graduação) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010. 17
- Mitchum Jr., R. M. et al. Seismic stratigraphy and global changes of sea level, part 6: stratigraphic interpretation of seismic reflection patterns in depositional sequences. In: PAYTON, C. E. (Ed.). *Seismic Stratigraphy—Applications to Hydrocarbon Exploration*. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1977, (AAPG Memoir, v. 26). p. 117–133. 18
- POPE, E. L. et al. Which earthquakes trigger damaging submarine mass movements: insights from a global record of submarine cable breaks? *Marine Geology*, v. 384, p. 131–146, 2016. 14
- PRESS, F. et al. *Para entender a Terra*. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 14
- RIBEIRO, H. J. P. S. (Ed.). *Estratigrafia de sequências: fundamentos e aplicações*. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2001. 17
- TÓTH, T. Single and multichannel seismics. In: GUPTA, H. K. (Ed.). *Encyclopedia of Solid Earth Geophysics*. Dordrecht: Springer, 2011. p. 1366–1373. 16
- VAIL, P. R.; Mitchum Jr., R. M. Seismic stratigraphy and global changes of sea level, part 1: overview. In: PAYTON, C. E. (Ed.). *Seismic Stratigraphy—Applications to Hydrocarbon Exploration*. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1977, (AAPG Memoir, v. 26). p. 51–52. 17

VANNESTE, M. et al. Seafloor instabilities and sediment deformation processes: the need for integrated, multi-disciplinary investigations. *Marine Geology*, v. 352, p. 183–214, 2014. 14

YILMAZ, Ö. *Seismic Data Analysis: Processing, Inversion, and Interpretation of Seismic Data*. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists, 2001. v. 10. (Investigations in Geophysics, v. 10).

APÊNDICE A – MODELO DE FICHA DE DESCRIÇÃO DE AFLORAMENTO

[Inclua aqui um instrumento, banco de dados, código, roteiro, mapa ou outro material elaborado pelo autor. Remova este apêndice caso não seja necessário.]

Campo	Registro
Código do ponto	
Coordenadas e datum	
Unidade geológica	
Litologia e textura	
Estruturas	
Amostras coletadas	
Observações	

ANEXO A – DOCUMENTO COMPLEMENTAR

[Inclua aqui material não elaborado pelo autor que seja necessário à fundamentação ou comprovação do trabalho. Verifique autorização e direitos de uso. Remova este anexo caso não seja necessário.]